

基于 ETAMv1 系列的空间-时间-能量环境分析模型模型

(ETAM v2.0.A+)

邵昆

1947910734@qq.com

1. 符号与约定

除非另有说明，所有符号定义如下：

- **A-T-E (空间-时间-能量)**：原始本体论基础。其中，**A** 代表空间-架构活动，**T** 代表时间槽激活，**E** 代表能量-物质响应。
- **XR (ATE 基编码)**：A-T-E (空间-时间-能量) 基的离散坐标表示； $R = [n_1, \dots, n_n]^T \in \mathbb{Z}^{N \times 3}$ 。
- **icR (复值生成器：f(R) = x(R) + i c(R))**：复值生成器 $f(R) = x(R) + i c(R)$ ，其中 **x** 是协变可观测量，**c** 是逆变提升势。

2. 引言

能量-时间-环境活动模型 (ETAM) 是一个基于物理原理、可微分的框架，用于从离散-连续混合输入中预测宏观标量输出 **Y**。在 **ETAM v2.0.A+** 版本中，对统一的基于槽位的编码、复值响应函数，以及由虚部驱动的自适应多层次层次结构做了新的数学解释，以及加入了实体混沌量的解释。

新颖性澄清：A-T-E (空间-时间-能量) 三元组并非对传统物理量的重新标记。它是一个类似于**原始本体论基础**的概念，由其在 **icR (复值生成器：f(R) = x(R) + i c(R))** 生成器中的作用所定义：**A** 编码空间-架构约束，**T** 编码时间槽分辨率，**E** 编码能量-物质耦合。现有模型均未将此三元组用作统一的坐标系。

这与罗森 (Rosen) 的关系本体论相相似：A-T-E (空间-时间-能量) 描述的并非事物“是什么”，而是它们如何通过受约束的协调来“共同构成”可观测量。

3. 核心输出结构

该模型定义了一个双域映射：

$$Y = A \cdot T \cdot E \quad (1)$$

$$f(R) = x(R) + i c(R) \quad (2)$$

其中， $Y \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ 是物理可观测量（例如，以 eV 为单位的结合能），而 $f(R) \in \mathbb{C}$ 是 **icR (复值生成器：f(R) = x(R) + i c(R))** 生成器。对齐要求实部 $\Re[f(R)] \approx Y$ ，而虚部

$\Im[f(R)] = c(R) \geq 0$ 则控制尺度层级的选择。

4. 输入表示 R

每个活动单元 j （原子或官能团）被编码为一个离散三元组：

$$n_j = (n_{\{A,j\}}, n_{\{T,j\}}, n_{\{E,j\}}) \in \mathbb{Z}^3_{\geq 0}. (3)$$

对于 N 个单元，输入张量为：

$$R = [n_1, n_2, \dots, n_n]^T \in \mathbb{Z}^{N \times 3}. (4)$$

R 不是一个特征向量，而是 A-T-E（空间-时间-能量）基在离散状态空间中的坐标表示。每一行 n_j 都是 A-T-E（空间-时间-能量）晶格中的一个点，其中 $n_{\{A,j\}}$ 、 $n_{\{T,j\}}$ 、 $n_{\{E,j\}}$ 是相互制约的坐标，而非独立的标量。

5. 组件定义

5.1 A 值：空间-架构活动（动态环境响应张量）

A 值被重新定义为一个综合性的标量，由三个物理贡献项加权求和而成，旨在量化原子在特定分子环境中的“活跃度”。其计算公式如下：

$$A_j = \alpha_A \cdot (C_{\text{atomic}} + C_{\text{bonding}} + C_{\text{shielding}})$$

其中， $\alpha_A > 0$ 是全局缩放因子， C_{atomic} 、 C_{bonding} 、 $C_{\text{shielding}}$ 分别代表原子本征项、成键调制项和环境屏蔽项。最终的 A 值是所有单元 j 的平均值：

$$A = (1/N) \sum_{j=1}^N A_j$$

详细计算步骤说明：

对于体系中的每一个活动单元（原子） j ，请按以下步骤计算其 A 值贡献：

步骤 1: 计算原子本征项 (C_{atomic})

此步骤量化原子自身的电子结构固有活性。

- 1.1 确定轨道占据态: 对于原子 j 的每一种轨道类型 p (s, p, d, f)，确定其占据状态 $\omega(p)$:
 - $\omega(p) = 0$: 该轨道类型完全空置。
 - $\omega(p) = 1$: 该轨道类型有单电子（例如，自由基）。
 - $\omega(p) = 2$: 该轨道类型被电子对填满（包括成键电子对和孤对电子）。
- 1.2 应用轨道权重: 为每种轨道类型分配预设的权重 $k(p)$:
 - $k(s) = 1.0$

- $k(p) = 2.0$
- $k(d) = 3.0$
- $k(f) = 4.0$
- 1.3 求和: 将各轨道的占据态与权重相乘后求和。

$$C_{\text{atomic}} = \sum_{p \in \{s,p,d,f\}} \omega(p) * k(p)$$

步骤 2: 计算成键调制项 (C_{bonding})

此步骤量化原子通过化学键与邻近原子相互作用所带来的活性调制。

- 2.1 识别成键: 找出与原子 j 直接成键的所有邻近原子, 并确定每个键 b 的类型 (单键、双键、三键等)。
- 2.2 应用键级系数: 为每个键 b 分配一个键级系数 $\beta(b)$:
 - $\beta(\text{单键}) = 1.2$
 - $\beta(\text{双键}) = 1.5$
 - (注: 三键、芳香键等的系数需根据具体模型预定义)
- 2.3 (可选) 方向匹配: 如果模型考虑轨道方向性, 可引入一个方向匹配函数 $M(\text{dir})$, 其值在 0 到 1 之间, 用于衡量成键轨道的方向重叠效率。若不考虑方向性, 此项可设为 1。
- 2.4 求和: 将所有与原子 j 相连的键的贡献相加。

$$C_{\text{bonding}} = \sum_{b \in \text{bonds of } j} \beta(b) * M(\text{dir})$$

步骤 3: 计算环境屏蔽项 ($C_{\text{shielding}}$)

此步骤量化原子周围的电子云 (特别是孤对电子) 和介电环境对其活性的屏蔽效应。

- 3.1 统计孤对电子: 计算原子 j 上的孤对电子总数 LP 。这通常可以通过价层电子对互斥理论 (VSEPR) 或量子化学计算得出。
- 3.2 评估介电屏蔽: 定义一个介电屏蔽函数 $S(\epsilon)$, 该函数的输入是原子 j 所处局部环境的介电常数 ϵ 。 $S(\epsilon)$ 通常是一个单调递增函数, 表示环境极性越强, 屏蔽效应越大 (例如, $S(\epsilon) = \log(\epsilon)$ 或 $S(\epsilon) = (\epsilon-1)/(\epsilon+2)$)。
- 3.3 计算屏蔽项: 将孤对电子数与介电屏蔽函数相乘。

$$C_{\text{shielding}} = LP * S(\epsilon)$$

步骤 4: 合并与缩放

- 4.1 合并三项: 将上述三个贡献项相加, 得到原子 j 的总活动常数。

$$C_{\text{total},j} = C_{\text{atomic}} + C_{\text{bonding}} + C_{\text{shielding}}$$

- 4.2 应用缩放因子: 乘以全局缩放因子 α_A , 得到最终的 A 值。

$$A_j = \alpha_A * C_{total,j}$$

步骤 5: 体系平均

- 对体系中所有 N 个活动单元重复步骤 1-4, 然后取算术平均, 得到整个体系的 A 值。

$$A = (1/N) \sum_{j=1}^N A_j$$

计算阶段说明: 此计算属于物理参数建模阶段。它从原子和分子层面的基本物理原理 (如电子占据、化学键、分子间作用力) 出发, 构建了一个能反映原子在动态化学环境中综合活性的量化指标。

5.2 T 值: 时间槽激活

六个离散时间槽 $k = 0, \dots, 5$ 覆盖了从 1×10^{-15} 秒到 1×10^6 秒的范围。令 $v(k) \in \{0,1,2\}$ 表示激活水平。则:

$$C_{\{T,j\}} = \sum_{k=0}^5 v(k)w(k), T_j = \alpha_T \cdot C_{\{T,j\}}, T = (1/N) \sum_{j=1}^N T_j. \quad (8)$$

5.3 E 值: 能量-物质响应场

四个环境响应槽位: 电离 (e_I)、亲和力 (e_A)、极化 (e_P)、溶剂化 (e_S)。令 $\mu(e) \in \{0,1,2\}$ 。定义:

$$C_{\{E,j\}} = \sum_{e \in \{I,A,P,S\}} \mu(e)w_e. \quad (9)$$

环境调制场:

$$\Phi_I(\Xi) = F^2 / I_E, \quad (10)$$

$$\Phi_P(\Xi) = ((\epsilon-1)/(\epsilon+2)) F^2, \quad (11)$$

$$\Phi_S(\Xi) = \Delta G_{solv} / RT, \quad (12)$$

以及:

$$E_j = \alpha_E \cdot C_{\{E,j\}} \cdot [1 + \sum_e (\mu(e)w_e / C_{\{E,j\}}) \cdot \Phi_e(\Xi)], E = (1/N) \sum_{j=1}^N E_j. \quad (13)$$

(注: 原文中的 $\beta_e(C_{\{E,j\}})$ 在此处已展开)

6. 响应函数 $f(R)$

icR (复值生成器: $f(R) = x(R) + i c(R)$) 框架 ($f(R) = x(R) + i c(R)$) 并非出于数值稳定性的工程选择, 而是一种**结构性必然**: 只有复值表示才能在一个单一的可微分映射内同时编码协变可观测量 (x) 和逆变尺度选择器 (c)。

icR 映射实现了一种**维度关联**: 不同维度的离散的 A-T-E (空间-时间-能量) 坐标 R 各自定义了一个有限谱三元组, 其复扩展 $f(R)$ 使其不关联的维度数值之间产生了联系。

6.1 实部（协变可观测量）

$$x(R) = \alpha_X \cdot \langle C_A \rangle \cdot \langle C_T \rangle \cdot \langle C_E \rangle, (14)$$

或通过多层感知机（MLP）替代：

$$x(R) = \text{MLP}_{\theta x}(\log(C_A + \varepsilon), \log(C_T + \varepsilon), \log(C_E + \varepsilon)). (15)$$

6.2 虚部（逆变提升势）

$$c(R) = \lambda \cdot [\text{Var}(C_A)/\langle C_A \rangle^2 + \text{Var}(C_T)/\langle C_T \rangle^2] \cdot (1 + \eta \cdot S_{\text{env}}), (16)$$

其中 $S_{\text{env}} = \sum_e \Phi_e(\Xi)$ 。非负的虚部 $c(R)$ 在复平面上实现了类似彭罗斯（Penrose）的“无穷阶梯”：每个阈值 τ_k 标记着一个阶梯，在此系统有效描述上升到一个新的本体论层级。

- $c(R) < \tau_1$: 第 1 级（分子决定论）
- $\tau_1 \leq c(R) < \tau_2$: 第 2 级（介观尺度簇）
- $c(R) \geq \tau_2$: 第 3 级（凝聚相统计场）

7. 训练目标

$$L = \|\Re[f(R)] - Y\|^2 + \gamma \cdot L_{\text{reg}}(c(R)), (17)$$

其中 L_{reg} 用于强制层级一致性（例如，对 $c(R)$ 施加熵惩罚）或其他领域信息约束。

8. 约束反向查询

该模型支持**约束反向查询**：给定一个部分配置 $\hat{R}$ 和目标标量 y_{target} ，满足能量保真度和层级一致性的补全集 R_{miss} 是非空且可通过标准可微分优化计算的。

这种反向能力并非附加功能，而是 A-T-E（空间-时间-能量）-icR（复值生成器： $f(R) = x(R) + i c(R)$ ）对偶性的**逻辑结果**：如果 f 在其定义域上（在层级约束下）是双射的，那么生成就是预测的代数逆运算。

9. ETAMv2.0.A+ 多态检测架构 (MPA-Module)

1. 架构概述

本架构是一个**后处理/前处理模块**，与核心的 ETAMv2.0-A+ 模型协同工作。它不修改 $f(R)$ 的内部结构，而是通过以下流程工作：

1. **接收**一个给定的输入配置 R_0 。
2. **生成**一组围绕 R_0 的、物理上合理的微扰样本 $\{R_i\}$ 。

3. 调用 ETAMv2.0-A+ 模型，计算每个样本的输出 $Y_i = \Re[f(R_i)]$ 。
4. 分析 $\{Y_i\}$ 的分布特性，判断 R_0 附近是否存在多稳态。
5. 输出预测值 Y_0 以及一个多态性指标 M 。

2. 详细组件与计算步骤

2.1 微扰生成器 (Perturbation Generator)

- 目标: 生成 K 个 (例如 $K=100$) 微扰样本 $\{R_i\}$ ，这些样本在物理上是合理的，并且能有效探索 R_0 附近的能量景观。
- 方法:
 1. 识别可变单元: 并非所有单元都同等重要。优先选择那些 A_j 值高 或 E_j 值对环境敏感 的单元 j 作为扰动目标。
 2. 定义扰动范围: 对于选定的单元 j ，对其 A-T-E 三元组 ($n_{\{A,j\}}$, $n_{\{T,j\}}$, $n_{\{E,j\}}$) 进行小范围的随机扰动。
 - **A 值扰动:** 根据 A 值的计算逻辑，可以扰动其底层参数，如 $\omega(p)$ (模拟电子激发或电离)、LP (模拟孤对电子参与成键) 等。
 - **E 值扰动:** 直接扰动环境槽位 $\mu(e)$ (例如，模拟溶剂化程度的微小变化)。
 - **T 值扰动:** 通常保持不变，除非有明确的时间动力学假设。
 3. 约束: 所有扰动必须保证 R_i 仍然是一个物理上有效的配置 (例如， $\omega(p)$ 不能超过轨道最大容量)。

2.2 核心模型调用 (Core Model Inference)

- 操作: 对每一个生成的微扰样本 R_i ，使用标准的 ETAMv2.0-A+ 模型进行前向传播，得到预测值 Y_i 。
 - $Y_i = \Re[f(R_i)]$
- 输出: 得到一个预测值集合 $\{Y_1, Y_2, \dots, Y_K\}$ 。

2.3 多态性分析器 (Polymorphism Analyzer)

- 目标: 从 $\{Y_i\}$ 的分布中提取多态性信号。
- 关键指标计算:
 1. 基础预测: 计算原始输入的预测值 $Y_0 = \Re[f(R_0)]$ 。

2. 响应均值与方差:

- $\mu_Y = (1/K) \sum Y_i$
- $\sigma_Y^2 = (1/(K-1)) \sum (Y_i - \mu_Y)^2$

3. 多峰性检测 (核心):

- 方法一 (简易): 计算 偏度 (Skewness) 和 峰度 (Kurtosis)。显著的非零偏度和高峰度可能暗示分布不是单峰的。
- 方法二 (推荐): 使用 高斯混合模型 (GMM) 对 $\{Y_i\}$ 进行拟合。尝试用 1 个和 2 个高斯成分分别拟合, 并使用 贝叶斯信息准则 (BIC) 或 Akaike 信息准则 (AIC) 进行比较。如果 2 成分模型的 BIC 显著更低, 则认为存在多态。

4. 多态性指标 M:

- 如果使用 GMM, **M** 可以直接定义为 2 成分模型的权重中较小的那个。例如, 如果 GMM 拟合结果为 $0.7 * N(\mu_1, \sigma_1) + 0.3 * N(\mu_2, \sigma_2)$, 则 **M** = 0.3。M 越接近 0.5, 多态性越强; M 接近 0, 则更可能是单态。
- 如果使用峰度, **M** 可以定义为 $\max(0, \text{Kurtosis} - 3)$, 因为标准正态分布的峰度为 3。

3. 最终输出

对于任何输入 R_0 , 该架构输出一个元组:

(Y_0, M)

- Y_0 : ETAMv2.0-A+ 的标准预测值。
- **M**: 多态性指标, 量化了在 R_0 附近存在另一种 (或多种) 稳定状态的可能性。 $M \in [0, 0.5]$, 值越大, 多态性越显著。

4. 优势与特点

- **非侵入性**: 完全保留了 ETAMv2.0-A+ 的核心模型, 无需修改其复杂的 $f(R)$ 函数, 保证了原有预测能力的稳定性和可训练性。
- **物理合理性**: 微扰是基于 A 值和 E 值的物理含义进行的, 确保了探索路径的合理性。
- **计算效率**: 虽然需要 K 次模型调用, 但 K 可以根据需求调整 (例如, 对高价值预测才启用大 K), 并且可以并行化。
- **直观解释**: 输出 **M** 提供了一个清晰、量化的多态性风险指标, 便于用户决策。

10. 版本标识

关键的规范性创新包括：

1. 简化了原先 ETAMv1 系列版本的理论复杂度，使其偏向易实现的工程计算；
2. 复值分离协变可观测量 (x) 和逆变提升势 (c)；
3. 基于彭罗斯阶梯、由虚部驱动的自我适应多层次层次结构；
4. 通过维格纳 (Wigner) 式双向可逆性实现可验证的科学发现。
5. 引入了 ETAMv2.0.A+ 多态检测架构 (MPA-Module)，使其具备多态解析能力。

额外扩展：

对于 ETAM 模型的实体混沌分支计算和维度迁跃计算，想要更详细的计算框架，可以参考我的《*基于奇点分类的实体混沌与维度跃迁统一分析体系*》。

说明：

本文的核心逻辑处理、提出的核心框架、数学构件和算法设计均为原创工作。文中涉及的数学方程等标准物理和数学工具，仅作为基础构件使用，其具体应用方式、组合模式和物理诠释均为作者的独立创新。

本文指挥并使用了 AI 工具作为文章润色、流程思路的执行、计算公式的验证。

参考文献

Robert Rosen. On a relational ontology. 1978.

Alain Connes. Noncommutative Geometry. 1994.

Roger Penrose. The Road to Reality. 2004.

Eugene Wigner. The unreasonable effectiveness of mathematics in the natural sciences. 1960.